

(3.1) Uvažujme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posloupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

(a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;

(b) $G_1 = G_2$.

a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\} \implies G_1 = G_2$

Z předpokladu $\vec{v}_i = Q\vec{u}_i$ plyne, že:

$$G_2 = \begin{pmatrix} \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1 & \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 & \dots & \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_n \\ \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1 & \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_2 & \dots & \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vec{v}_n \cdot \vec{v}_1 & \vec{v}_n \cdot \vec{v}_2 & \dots & \vec{v}_n \cdot \vec{v}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Q\vec{u}_1 \cdot Q\vec{u}_1 & Q\vec{u}_1 \cdot Q\vec{u}_2 & \dots & Q\vec{u}_1 \cdot Q\vec{u}_n \\ Q\vec{u}_2 \cdot Q\vec{u}_1 & Q\vec{u}_2 \cdot Q\vec{u}_2 & \dots & Q\vec{u}_2 \cdot Q\vec{u}_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Q\vec{u}_n \cdot Q\vec{u}_1 & Q\vec{u}_n \cdot Q\vec{u}_2 & \dots & Q\vec{u}_n \cdot Q\vec{u}_n \end{pmatrix}$$

Díky bodu (6) z tvrzení:

TVRZENÍ 8.82. Je-li Q komplexní (resp. reálná) čtvercová matice řádu n , pak jsou následující tvrzení ekvivalentní.

- (1) Q je unitární (resp. ortogonální),
- (2) $Q^*Q = I_n$,
- (3) Q^* je unitární (resp. ortogonální),
- (4) $QQ^* = I_n$,
- (5) Q^T je unitární (resp. ortogonální), ekvivalentně, řádky matice Q tvoří ortonormální posloupnost,
- (6) zobrazení f_Q zachovává standardní skalární součin, tj. pro libovolné $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$ (resp. $\mathbb{R}^n$) platí $Q\mathbf{u} \cdot Q\mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$.

Speciálně, každá unitární (ortogonální) matice je regulární a platí $Q^{-1} = Q^*$.

dostáváme:

$$\begin{pmatrix} Q\vec{u}_1 \cdot Q\vec{u}_1 & Q\vec{u}_1 \cdot Q\vec{u}_2 & \dots & Q\vec{u}_1 \cdot Q\vec{u}_n \\ Q\vec{u}_2 \cdot Q\vec{u}_1 & Q\vec{u}_2 \cdot Q\vec{u}_2 & \dots & Q\vec{u}_2 \cdot Q\vec{u}_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Q\vec{u}_n \cdot Q\vec{u}_1 & Q\vec{u}_n \cdot Q\vec{u}_2 & \dots & Q\vec{u}_n \cdot Q\vec{u}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_1 & \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 & \dots & \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_n \\ \vec{u}_2 \cdot \vec{u}_1 & \vec{u}_2 \cdot \vec{u}_2 & \dots & \vec{u}_2 \cdot \vec{u}_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vec{u}_n \cdot \vec{u}_1 & \vec{u}_n \cdot \vec{u}_2 & \dots & \vec{u}_n \cdot \vec{u}_n \end{pmatrix} = G_1$$

a tedy:

$$G_1 = G_2$$

b) $G_1 = G_2 \implies$ existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Qu_i = v_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$

Víme:

$$G_1 = \begin{pmatrix} \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_1 & \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 & \dots & \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_n \\ \vec{u}_2 \cdot \vec{u}_1 & \vec{u}_2 \cdot \vec{u}_2 & \dots & \vec{u}_2 \cdot \vec{u}_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vec{u}_n \cdot \vec{u}_1 & \vec{u}_n \cdot \vec{u}_2 & \dots & \vec{u}_n \cdot \vec{u}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1 & \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 & \dots & \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_n \\ \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1 & \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_2 & \dots & \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vec{v}_n \cdot \vec{v}_1 & \vec{v}_n \cdot \vec{v}_2 & \dots & \vec{v}_n \cdot \vec{v}_n \end{pmatrix} = G_2$$

Využijeme tvrzení:

TVRZENÍ 6.4. Jsou-li V a W vektorové prostory nad tělesem T , je-li $B = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ báze v prostoru W , a jsou-li $w_1, w_2, \dots, w_n \in W$ libovolné vektory, pak existuje právě jedno lineární zobrazení $f: V \rightarrow W$ splňující $f(v_i) = w_i$ pro každé $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Označíme f lineární zobrazení, pro které platí:

$$\cdot f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\cdot f(\vec{u}_i) = \vec{v}_i$$

Označíme U matici co má ve sloupcích bázevé vektory B_1 a V

matici co má ve sloupcích bázevé vektory B_2 . Tedy:

$$U = (\vec{u}_1 | \vec{u}_2 | \dots | \vec{u}_n)$$

$$V = (\vec{v}_1 | \vec{v}_2 | \dots | \vec{v}_n)$$

Chceme najít takovou matici Q , že:

$$Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$$

Tedy, že bude platit: $QU = V$

Ale jelikož jsou sloupce U LN $\implies \text{rank}(U) = n \implies \exists U^{-1}$ a odtud plyne:

$$Q = V \cdot U^{-1}$$

Z jednoznačnosti lineárního zobrazení plyne, že $Q^{n \times n}$ je matice zobrazení f , tedy:

$$\cdot f(\vec{u}_i) = Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$$

Víme: $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}$: $\vec{v}_i \cdot \vec{v}_j = (Q \vec{u}_i) \cdot (Q \vec{u}_j) = \vec{u}_i \cdot \vec{u}_j$

Chceme ukázat, že Q je ortogonální. Opět využijeme bod (6) z tvrzení 8.82 a ukážeme, že $\forall \vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$:

$$Q \vec{a} \cdot Q \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{b}$$

Zvolme $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ libovolně, potom:

$$\vec{a} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{u}_i$$

$$\vec{b} = \sum_{j=1}^n \beta_j \vec{u}_j$$

$$Q \cdot \vec{a} = \sum_{i=1}^n \alpha_i Q \vec{u}_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{v}_i$$

$$Q \cdot \vec{b} = \sum_{j=1}^n \beta_j Q \vec{u}_j = \sum_{j=1}^n \beta_j \vec{v}_j$$

Odtud plyne:

$$Q \vec{a} \cdot Q \vec{b} = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{v}_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n \beta_j \vec{v}_j \right) \stackrel{(*)}{=} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j (\vec{v}_i \cdot \vec{v}_j) \stackrel{(\dagger)}{=} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j (\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j) =$$

$$\stackrel{(*)}{=} \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{u}_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n \beta_j \vec{u}_j \right) = \vec{a} \cdot \vec{b}$$

(*) Linearita skalárního součinu nad $\mathbb{R}$

$\Rightarrow Q$ je ortogonální.

□

